

항만시설물의 안전시설 설치 및 관리지침

제1장 총칙

제1조(목적) 이 지침은 항만시설 이용자의 안전 확보를 위한 안전시설의 계획, 설계, 시공 및 유지관리에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) ① 이 지침은 현행 「항만법」 등 관련법령에서 정하는 항만시설 중 해면과 접하고 이용자의 접근이 예상되는 항만시설물의 안전시설 설치 및 관리에 적용한다.

② 이 지침에서 제시되지 않은 사항에 대해서는 관련 법령 및 기준을 적용한다. 다만, 관련 법령 및 기준에도 정해져 있지 않은 경우에는 관계기관 등과 협의하여 안전시설을 설치할 수 있다.

제3조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "설치"란 안전시설의 계획, 설계 및 시공을 말한다.
2. "관리"란 안전시설의 기능을 보전하기 위하여 수시로 점검·보수·보강하는 유지관리 활동 일체를 말한다.
3. "피해예방시설"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 시설을 말한다.
 - 가. 안전난간, 파라펫 등의 추락방지시설
 - 나. 울타리, 출입문, 방호책(도로변에 만든 보호용 울타리), 체인, 로프, 볼라드(bollard), 바리케이드 등의 진입방지시설

나. 배수시설

다. 낙석방지시설 등

제4조(관련법령) 이 지침은 각 호의 관련법령에서 정하고 있는 시설에 설치하는 안전시설을 대상으로 하고, 관련법령에서 정하고 있는 사항을 우선 적용해야 한다.

1. 「항만법」, 같은 법 시행령 및 시행규칙
2. 「연안사고 예방에 관한 법률」, 같은 법 시행령 및 시행규칙
3. 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」, 같은 법 시행령
4. 「연안관리법」, 같은 법 시행령 및 시행규칙
5. 「낙시 관리 및 육성법」, 같은 법 시행령 및 시행규칙
6. 「교통약자의 이동편의 증진법」, 같은 법 시행령 및 시행규칙
7. 「도로교통법」, 같은 법 시행령 및 시행규칙
8. 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」, 같은 법 시행령 및 시행규칙
9. 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」, 같은 법 시행령 및 시행규칙
10. 「전기공사업법」, 같은 법 시행령 및 시행규칙

제5조(안전시설) ① 항만시설 관리주체는 이용자에게 개방된 항만시설에 대하여 이용자의 이용 목적을 고려하되, 위험상황에 대비하여 인명

다. 시선유도표지, 갈매기 표지, 표지병(標識鉾), 조명시설, 장애물 표적·표지 등의 시인성(눈에 잘 띄는 성질) 증진시설

라. 차막이시설

마. 미끄럼 방지시설

바. 피뢰침·접지선

4. "위험안내시설"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 시설을 말한다.

가. 경고·안내표지판, 전광판 등

나. 방송·경보설비

다. CCTV, TV, 라디오, 전화, 휴대전화, 풍향·풍속계, 파고계 등의 정보취득설비

5. "긴급대응시설"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 시설을 말한다.

가. 대피소, 대피로 등의 피난시설

나. 사다리, 구명줄, 구명튜브(물에 빠진 사람의 몸을 물 위에 뜨게 하는 바퀴 모양의 기구), 구명조끼, 구명보트, 인명구조장비함, 계단 등 구난 시설 및 설비

다. 비상벨, 전화, 방송설비 등의 긴급통보시설

6. "기타시설"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 시설을 말한다.

가. 경사로, 손잡이 등의 교통약자 편의시설

피해가 발생하지 않도록 적합한 안전시설을 설치해야 한다.

② 안전시설은 다음 표와 같이 피해예방시설, 위험안내시설, 긴급대응시설, 기타시설로 분류할 수 있으며, 항만시설의 이용목적과 이용자 조건, 현지여건 등에 따라 안전시설을 적절히 조합하여 설치해야 한다.

표 11 안전시설의 분류

피해예방시설	위험안내시설	긴급대응시설	기타시설
• 추락 방지 시설 (안전난간, 파라펫 등) • 진입방지시설 (울타리, 출입문, 방호책, 체인, 로프, 볼라드, 바리케이드 등) • 시인성 증진시설 (시선유도표지, 갈매기표지, 표지병, 조명시설, 장애물 표적·표지 등) • 차막이 시설 • 미끄럼 방지시설 • 피뢰침·접지선	• 경고·안내표지판 및 전광판 등 • 방송·경보설비 • 정보취득설비 (CCTV, TV, 라디오, 전화, 휴대전화, 풍향·풍속계, 파고계 등)	• 피난시설(대피소, 대피로 등) • 구난 시설 및 설비 (사다리, 구명줄, 구명튜브, 구명조끼, 구명보트, 인명구조장비함, 계단 등) • 긴급통보시설 (비상벨, 전화·무선, 방송설비 등)	• 교통약자 편의시설 (경사로, 손잡이 등) • 배수시설, 낙석 방지시설 등

③ 안전시설에 대한 설치와 관리의 주체는 관련법령에 별도의 규정이 없는 경우 해당 항만시설 관리주체로 한다.

제6조(출입통제) 항만시설 관리주체는 항만시설에서 안전사고 발생이 우려되는 경우, 이용자의 안전 확보를 위하여 「항만법」 제28조제2항에 따라 항만시설에 대한 출입통제 등 사고 예방조치를 해야 하며, 필요한 경우 안전난간 등 안전 시설을 설치할 수 있다.

제1장 총칙

제7조(계획일반) ① 항만시설 관리주체는 항만시설의 이용 목적, 시설 위치, 외력 조건, 이용자의 요구 등에 따라 필요한 안전시설을 각 호에 따라 적절히 조합·배치해야 한다.

1. 안전시설은 이용자가 항만시설을 안전하게 이용할 수 있도록 파랑, 해일, 바람 등 자연조건에 의한 외력과 이용자의 하중 등을 고려하여 적절한 강도로 설치해야 한다.
2. 항만시설 본체의 필요 요구 성능을 만족하는 범위 내에서 안정성·편의성·경제성·시인성을 고려하여 설치해야 한다.
3. 항만시설 본체에 비하여 상대적으로 내구수명이 짧고 강도가 약한 재료로 구성되어 있는 점을 고려하여 보수·보강이 용이하도록 설치해야 한다.

② 이용상의 한계 조건 및 위험요인 등 이용자의 주의를 환기할 수 있는 내용의 경고 및 안내 표지 시설을 설치하여 이용자가 위험요인을 사전에 인지하고, 사고를 예방할 수 있도록 해야 한다.

제8조(계획기준) ① 항만시설에 설치되는 안전시설을 계획하는 경우 설치 위치, 파도, 바람 등의 자연환경, 대상 이용자, 이용환경 조건, 항만시설의 이용형태, 유지관리 등을 종합적으로 고려해야 한다.

② 기존 항만시설에 안전시설을 추가로 설치할 경우 항만시설 본래의 기능이 훼손되지 않는 범위에서 이용자가 안전하게 시설을 이용할 수 있도록 계획해야 한다.

표 2.1 안전시설에 작용하는 대표적인 외력의 종류

안전시설	작용외력	안전시설	작용외력
난간	균중하중, 월파력	방송 및 경보시설	월파력, 풍압력
진입방지시설	월파력, 차량 충돌하중	폐난시설	월파력
경고·안내표지판	월파력, 풍압력	구난설비	균중하중, 월파력

제12조(염해방지) 염해(鹽害: 염분피해)의 원인이 되는 염분입자의 발생과 비산(이송)은 풍속·풍향과 쇄파(파도가 부서지는 현상)의 영향을 받는다. 이러한 환경을 고려하여 안전시설은 염해를 최소화할 수 있는 재료 및 시설로 설치해야 한다.

제3장 재료

제13조(재료일반) 항만시설에 설치하는 안전시설의 재료는 이용자의 안전 확보를 최우선으로 고려하되, 그 시설의 기능과 사용 환경을 고려하여 합리적으로 선정해야 한다.

제14조(주재료) 안전시설의 주재료는 그 시설의 요구 성능에 적합한 강도와 내구성, 내식성(녹슬지 않는 성질)을 보유해야 하며, 유지관리 편의성, 경제성, 시공성 및 미관을 종합적으로 고려하여 선정해야 한다.

제15조(방식재료) ① 안전시설의 주재료가 부식에 취약한 경우 내구성과 안정성을 확보할 수 있도록 설치 환경에 적합한 방식(부식 방지)공법을 적용해야 한다.

② 방식공법은 안전시설의 설치 환경, 시공성, 유지관리, 경제성을 고려하여 단독공법 또는 복합공법으로 적용한다.

제9조(위험도 평가) 항만 외곽시설에 대하여 인명 안전사고가 자주 발생하거나 발생할 우려가 높다고 판단되는 경우 위험도 평가를 실시하고, 출입 통제구역 설정하거나 안전시설을 설치하는 등 이용자의 위험성을 낮출 수 있도록 한다.

제10조(안전시설 배치) 항만시설 관리주체는 다음 각 호의 사항을 고려하여 안전시설을 배치해야 한다.

1. 항만시설 이용자에게 발생할 수 있는 위험 상황에 적합한 안전시설을 적절히 조합하여 배치해야 한다.
2. 이용 편의성, 안전성, 대피의 용이성 등을 고려하여 안전시설의 설치 위치와 형상을 정해야 한다.
3. 이용자가 위험 상황을 쉽게 인지할 수 있도록 적절한 위치와 간격으로 배치해야 한다.

제11조(작용외력) ① 안전시설 설치 시에는 그 시설의 설치 목적, 위치, 이용 형태를 고려해야 하며, 월파력, 풍압력 등의 자연조건에 의한 외력, 균중하중 및 차량 충돌하중 등을 반영해야 한다.

② 안전시설에 작용하는 외력의 종류는 다음 표와 같으며, 시설 이용상의 편의성, 안전성 및 유지·관리의 용이성과 경제성 등을 고려하여 시설 본체에 작용하는 외력을 기준으로 적절히 설정해야 한다.

제4장 안전시설 설치

제16조(피해예방시설) ① 추락방지시설을 설치하는 경우 다음 각 호의 사항을 고려해야 한다.

1. 이용자의 추락을 방지하기 위하여 항만시설의 상부에 안전난간 및 파라넷 등을 설치하며, 그 시설은 충분한 높이, 형상 및 강도를 확보해야 하고, 이용 형태 및 방법 등을 고려하여 적절히 배치해야 한다.
2. 안전난간 등을 설치할 경우 월파(항만 및 어항 시설물의 마루를 넘어 밀려오는 파도)에 의한 구조적 안전성 뿐만 아니라, 이용자의 전도(넘어짐) 및 추락에 대한 안전성을 검토해야 한다.

② 진입방지시설을 설치하는 경우 다음 각 호의 사항을 고려해야 한다.

1. 항만시설 이용 시 위험하다고 판단되어 상시 접근제한을 하거나 필요에 따라 개방을 하는 항만시설의 경우, 이용자의 진출입 차단이 필요한 장소에 진입방지시설을 설치해야 한다.
2. 해당 항만시설 이용 시 예상되는 위험의 종류와 상황 등을 표시한 위험표시판을 시설입구에 설치하여 이용자가 위험성을 쉽게 인식할 수 있도록 해야 한다.

③ 시인성 증진시설을 설치하는 경우 다음 각 호의 사항을 고려해야 한다.

1. 임항도로의 시인성 증진시설은 일반 도로와 동일한 기준을 적용하며, 도로구역 이외의 항만구역 내 도로상 추락, 충돌 등의 사고 위험이

- 높다고 판단되는 곳에는 시선유도표지, 갈매기표지, 표지병, 장애물 표적·표지 등과 같은 시선유도시설을 적절한 위치에 설치해야 한다.
2. 야간출입이 허용된 항만시설에서 시인성 부족으로 인해 추락 및 충돌 등의 안전사고가 우려되는 지역이나 시설에는 조명, 표지병 등 시인성 증진시설을 설치해야 한다.
- ④ 차막이시설을 설치하는 경우 다음 각 호의 사항을 고려해야 한다.
1. 항만시설에서 차량진입에 따른 추락사고 위험이 있는 위치에는 차막이시설을 설치해야 한다.
 2. 차량의 주행 행태 및 계류(繫留)시설의 구조를 고려하며, 선박의 계류 및 하역 작업에 지장이 없고, 차량 추락에 대한 안전성을 확보할 수 있도록 적절한 배치와 제원(諸元)을 갖추어야 한다.
- ⑤ 미끄럼방지시설을 설치하는 경우 다음 각 호의 사항을 고려해야 한다.
1. 해수와 접하여 조류 발생이 쉬운 경사로 및 계단 등과 같은 시설에는 미끄럼방지시설을 설치해야 한다.
 2. 현장 상황을 고려하여 적절한 형식으로 미끄럼방지시설을 선정하고 설치한다.
- ⑥ 피뢰침·접지선은 낙뢰 및 이상 전압에 대한 이용자의 안전과 설비 및 기기의 보호를 위하여 관련 규정에 적합하도록 설치해야 한다.
- 제17조(위험안내시설)** ① 경고 및 안내 표지판, 전광판 등을 설치하는 경우 다음 각 호의 사항을 고려해야 한다.

1. 가능한 위치에 설치해야 한다.
 2. 피난자가 월파 등 높은 파도에 휩쓸리지 않는 구조 형식으로 하고, 월파 등에 대한 시설물의 구조적 안정성을 확보해야 한다.
 3. 피난시설에는 방송 및 경보설비를 설치하여 이용자가 신속히 상황을 인지할 수 있도록 해야 한다.
- ② 구난시설 및 설비를 설치하는 경우 다음 각 호의 사항을 고려해야 한다.
1. 항만시설 이용자의 출입이 허용된 항만시설에는 이용자가 바다로 추락할 경우 신속한 구조가 가능하도록 구명줄, 구명튜브, 구명조끼, 구명보트, 사다리, 계단 등 구난설비 및 시설을 갖춰야 한다.
 2. 구난설비 및 시설이 파랑이나 월파로 인해 파손이 발생하지 않도록 적절한 위치와 높이 및 강도를 갖는 재질로 설치해야 한다.
- ③ 긴급통보시설을 설치하는 경우 다음 각 호의 사항을 고려해야 한다.
1. 항만시설 이용자에게 필요한 정보가 확실하게 전달될 수 있도록 설치 수량과 위치를 정해야 한다.
 2. 구난시설과 함께 설치하는 것이 바람직하며, 월파된 해수 등으로 인한 침수 및 파손 피해가 발생하지 않도록 해야 한다.

- 제19조(기타시설)** ① 교통약자를 위한 편의시설을 설치하는 경우 다음 각 호의 사항을 고려해야 한다.
1. 이용자의 출입이 허용되는 항만시설에는 교통약자의 이용편의를 고려하여 안전시설을 설치해야 한다.

1. 항만시설 이용자의 안전 확보를 위해 경고 및 안내표지판, 전광판 등 적절한 위험안내시설을 설치해야 한다.
 2. 이용자가 표지판 및 전광판 등에 표시되는 내용을 쉽게 인지할 수 있도록 적절한 설치 높이, 적절한 크기의 글자와 그림 등을 조합하여 설치해야 한다.
- ② 방송·경보설비를 설치하는 경우 다음 각 호의 사항을 고려해야 한다.
1. 방송·경보설비는 파랑이 높거나 지진해일 등 이상상황 발생 시 대피정보를 신속히 전달할 수 있도록 적절한 위치에 설치해야 한다.
 2. 이용자에게 필요한 정보가 확실하게 전달될 수 있도록 설치 수량과 위치를 정해야 한다.
- ③ 정보취득시설을 설치하는 경우 다음 각 호의 사항을 고려해야 한다.
1. 이용자의 안전사고 발생 우려가 높은 지역에 설치해야 한다.
 2. CCTV 등은 항만시설 내 이용자 등의 위험상황을 쉽게 인지할 수 있도록 적당한 높이와 각도를 고려하여 설치해야 한다.
 3. 풍향·풍속계, 파고계 등은 기상 및 해상의 상황을 파악하기 위한 적절한 위치에 설치해야 하며, 이용자가 전광판 등을 통하여 그 상황을 인지할 수 있도록 한다.

- 제18조(긴급대응시설)** ① 피난시설을 설치하는 경우 다음 각 호의 사항을 고려해야 한다.
1. 기상 이상 시 또는 돌발 상황을 가정하여 이용자의 신속한 피난이

2. 다만, 안전시설 설치가 항만시설의 본래 기능 유지에 현저한 지장을 줄 우려가 있는 경우에는 그 설치를 생략할 수 있다.
- ② 배수시설 및 낙석방지시설을 설치하는 경우 다음 각 호의 사항을 고려해야 한다.
1. 배수시설은 이용자의 안전과 편의를 위하여 해수와 우수가 신속하게 배제될 수 있도록 설치한다.
 2. 낙석방지시설은 절개지, 경사가 급한 지형 등에 낙석과 토사 붕괴 등을 예방할 수 있도록 설치한다.
- ③ 이 지침에 기술되어 있지 않은 사항 중 이용자가 대상시설 이용 시 위험이 예상되는 시설에 대해서는 적절한 안전시설을 설치하여 피해를 예방해야 한다.

제5장 유지관리

- 제20조(유지관리일반)** ① 항만시설 관리주체는 항만시설의 안전시설이 이용자의 편의 및 안전을 확보하고, 시설별 목표 성능을 확보할 수 있도록 유지관리 해야 한다.
- ② 안전시설의 본래의 기능이 유지되도록 수시로 점검하고, 필요한 보수·보강을 해야 한다.

- 제21조(점검)** ① 항만시설 관리주체는 시설별 세부점검 항목, 방법, 위치 등을 포함한 점검계획을 수립하여 안전시설의 점검을 수행해야 한다.
- ② 제①항의 점검계획에 따라 안전시설 점검을 실시하되 「항만법」 ,

「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 등에서 규정한 안전 시설의 안전점검 방법과 기준을 참고한다.

- ③ 안전시설의 점검결과를 반영하여 성능, 상태유지를 위해 시기적절하게 보수·보강될 수 있도록 해야 한다.

제22조(보수·보강) ① 항만시설에 설치된 안전시설이 본 지침의 각 시설별 목표성능보다 저하되었거나 파손된 사실을 인지하였을 경우 적정하게 보수·보강하여 본래 기능을 회복시켜야 한다.

- ② 파손된 안전시설을 보수·보강할 경우, 당초 설치 시 적정 재료로 설치되었는지를 확인해야 한다. 안전시설의 재료가 부식 또는 손상되었을 경우에는 적절한 내식성 및 강성을 가진 재료의 안전 시설로 보수·보강해야 한다.

제6장 행정사항

제23조(재검토기한) 해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2027년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 지침은 발령한 날부터 시행한다.